

Etude de différentes techniques de mesure
de distances stellaires

Sommaire:

1. Objectif et état de l'art
2. Méthode 1: **Parallaxe**
3. Méthode 2: **Chandelles standard**
4. **Conclusions**
5. *Annexes*

Etat de l'art:

Avancé, en phase de
paufinement

Objectif:

M'approprier les
méthodes pour
mieux comprendre
les enjeux



**“Cosmological
distance ladder”**



Sources:

Sources de
vulgarisation
académiques

Papiers
scientifiques,
données spatiales

Méthode:

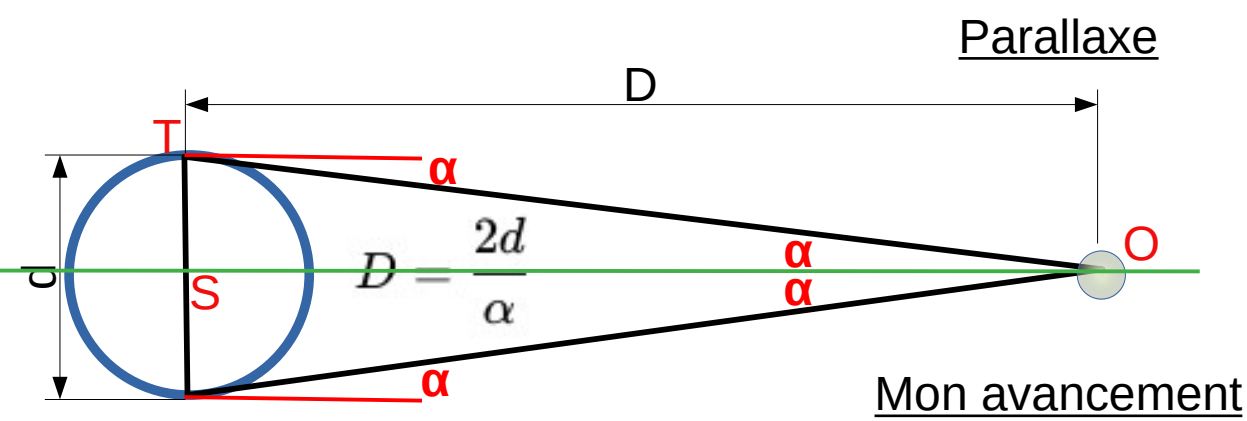
Récupérer des données brutes et
réestimer la distance de différents
objets

Unités:

$$\begin{cases} 1 \text{ parsec } (pc) = \frac{1UA}{1arcsec} \\ 1pc = 3.26AL \end{cases}$$

$$1arcsec = \frac{1}{3600} \text{ deg}$$

$$1arcsec = \frac{1}{3600} \cdot \frac{2\pi}{360} = \frac{\pi}{648000} rad$$



Satellite Gaia

Données pour la
parallaxe:
mas ($1e-3$ arsec)

*Approche géométrique
utilisant notre orbite et
l'angle de l'objet.*

Précision:

Pour les objets dans notre
galaxie: **10 parsec**

```

1  ### Parallax
2  # Opening and first line
3  f=open("gaia-dr2-allwise-2mass-ppmx1.csv",'r')
4  g=open("parallax_results.txt",'w')
5
6  title=f.readline()
7  title=title.strip('\n')
8  titles=title.split(',')
9  g.write(titles[0]+"\\t"+titles[1]+"(mas)\\t"+
10 |      titles[2]+"\\tdistance(pc)\\n")
11
12 # Automation
13
14 for i in range(10):
15     l=f.readline()
16     id,par,err,*_=l.split(',')
17     err=err # To be precised
18     dist=str(2/float(par)*1e3)
19     g.write(id+"\\t"+par+"\\t"+err+"\\t"+dist+"\\n")
20
21 g.close()
22 f.close()

```

Lie deux objets de même luminosité

$$F = \frac{L}{4\pi r^2}$$

Flux lumineux: w/m²
Luminosité: watt
Distance: mètre

Deux manière de s'assurer de leur luminosité:

Céphéides

Supernovae 1a

1. Calibration: mesure la distance par la parallaxe, le flux, (la fréquence de référence): calcule la luminosité.

2. Mesure un objet loin de même fréquence: mesure le flux (et vérifie la fréquence): c'est la même luminosité car la fréquence est identique: détermine la distance.

Nait toujours d'une naine blanche vampirisant une naine rouge:

Explose toujours à la même masse critique, donc à la même luminosité

Jusqu'à 30 Mpc

*Limites
indicatives*

Jusqu'à 10 000 Mpc



This work has made use of data from the European Space Agency (ESA) mission Gaia (<https://www.cosmos.esa.int/gaia>), processed by the Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium>). Funding for the DPAC has been provided by national institutions, in particular the institutions participating in the Gaia Multilateral Agreement.

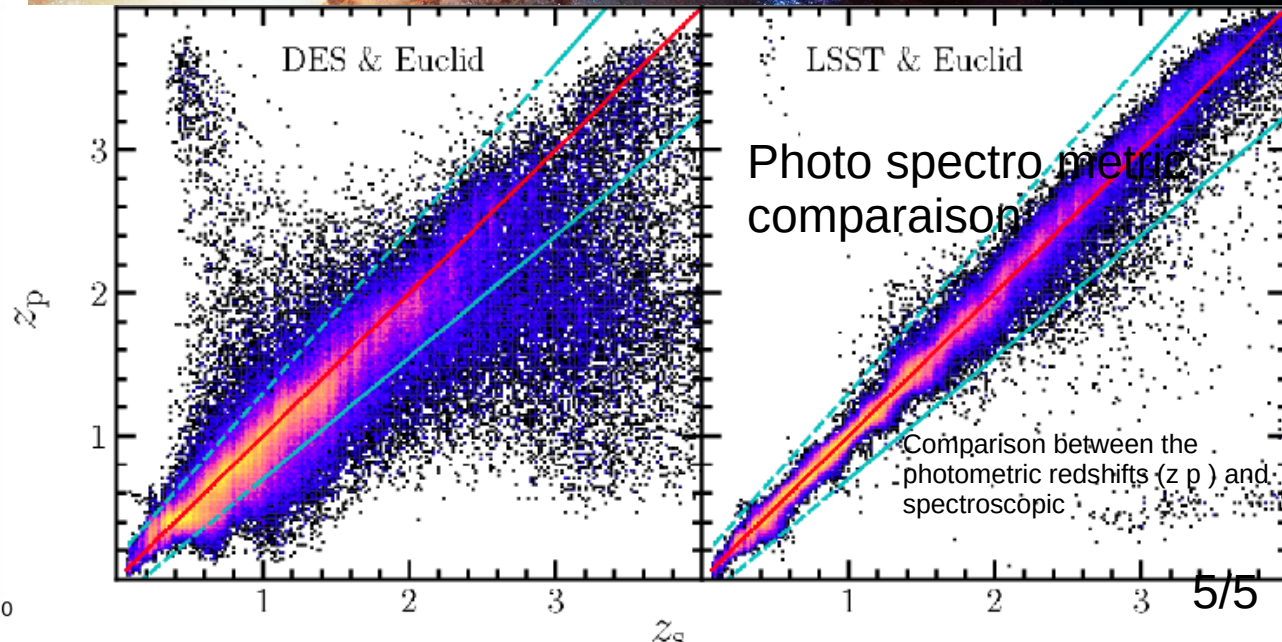
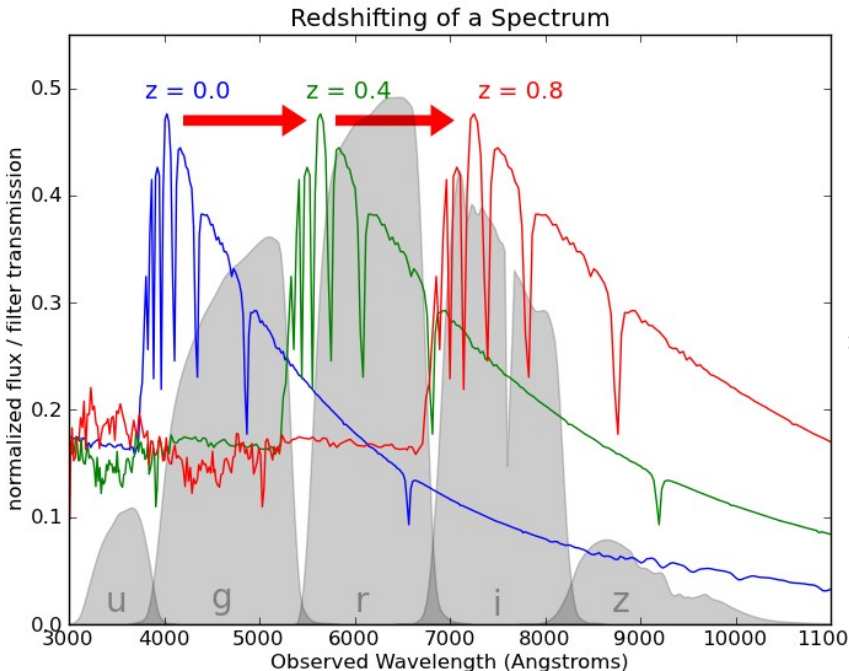
Conclusions

Effet Doppler

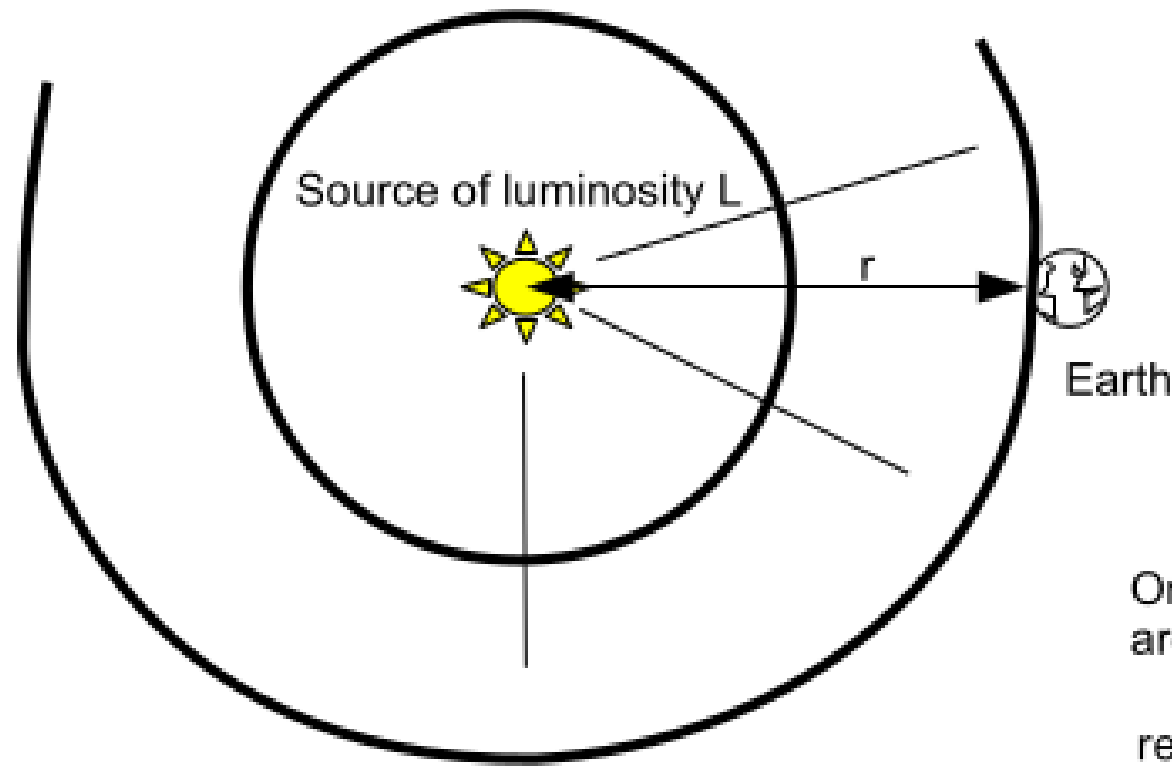
$$v = H_0 d$$
$$H_0 = 70 \text{ Km.s}^{-1}.\text{Mpc}^{-1}$$

- d distance propre
- v vitesse cosmique
- H_0 constante de Hubble

Mesure de vitesse



Light sources which are further away appear fainter because the light is spread out over a greater area. If we know how luminous a source really is, then we can estimate its distance from how bright it appears from Earth.



The light which reaches Earth has spread out over a **sphere**.

radius of sphere = distance to earth, r

Surface area of sphere = $4\pi r^2$

On Earth, the received power per unit area is then

received power per unit area = $\frac{\text{source luminosity}}{\text{area of sphere}}$

$$F = \frac{L}{4\pi r^2}$$